探究性学习报告

浓油赤酱里的学问

——上海本帮菜调味背后的化学原理探究

学　　校	（请填写学校名称）
班　　级	初三年级（　）班
姓　　名	（请填写姓名）
指导教师	（请填写指导老师）
完成日期	2026 年 8 月

摘　要

红烧肉的"糖色"、油爆虾的"镬气"、糖醋排骨的"酸甜平衡"——上海本帮菜"浓油赤酱"的背后藏着丰富的化学原理。本研究以红烧肉炒糖色、料酒去腥、糖醋比例三个典型问题为对象，采用文献研究与厨房对照实验相结合的方法进行了探究。

实验发现：炒糖色的理想温度区间为 170—180℃，此时糖发生焦糖化反应呈现枣红色；温度超过 185℃糖迅速焦化发苦，低于 160℃则颜色不足。料酒去腥的原理是腥味物质（三甲胺等胺类）易溶于乙醇并随加热挥发；糖醋汁按糖醋约 1:1 的比例调和时试吃评分最高。

本研究把初三化学中的溶解、挥发、物质变化等知识与家常烹饪结合起来，说明"灶台也是实验台"，并总结了家庭烹饪的三条实用技巧。

关键词：本帮菜；焦糖化反应；美拉德反应；去腥；对比实验

一、选题背景与意义

我是个地道的上海小孩，外婆做得一手好本帮菜：红烧肉油亮红润，糖醋小排酸甜适口。外婆总说"炒糖色火候是关键""料酒要沿着锅边淋"，我问她为什么，她也说不出道理，只说"经验"。我想，这些经验背后一定有科学道理。

初三化学课上学过物理变化与化学变化、溶解现象，我发现烹饪中到处都是化学：糖在锅里从白变黄再变红，是化学变化；料酒能"带走"腥味，可能和溶解有关。于是决定用"文献+厨房实验"的方式，给外婆的经验找出科学依据。这个课题把化学、劳动教育和上海饮食文化结合在一起，既有生活味，又有学科味。

二、探究目的与探究问题

本次探究选取本帮菜调味中最有代表性的三个问题，通过实验验证其化学原理。具体问题如下：

- 炒糖色时糖的颜色如何随温度变化？理想火候的温度区间是多少？
- 料酒为什么能去腥？使用时"沿锅边淋"有道理吗？
- 糖醋汁中糖与醋的比例多少时口味最受欢迎？

三、探究方法与过程

（一）探究方法

1．文献研究法：查阅焦糖化反应、美拉德反应、三甲胺溶解性等资料，梳理调味背后的化学原理。

2．厨房对照实验法：在家长陪同下进行三组实验——①炒糖色实验：同一品牌冰糖分三组，分别用小、中、大火炒制，用厨房油温计测量变色时的温度并拍照记录；②去腥实验：取两组生鱼块，一组用料酒腌制 10 分钟、一组不用，焯水后由 3 位家人盲评腥味；③糖醋比例实验：按糖醋比 3:1、2:1、1:1、1:2 四组调配糖醋汁，3 位家人盲品打分。

3．感官评价法：盲评打分（1—5 分），取平均分进行比较。

（二）探究过程

时间	探究环节	主要工作
7 月上旬	确定选题	选定三个探究问题，查阅资料
7 月中旬	设计实验	准备食材、油温计，制定记录表
7 月下旬	厨房实验	完成炒糖色、去腥、糖醋比例三组对照实验
8 月上旬	整理分析	汇总数据，绘制图表
8 月中下旬	撰写报告	撰写报告，向外婆请教验证结论

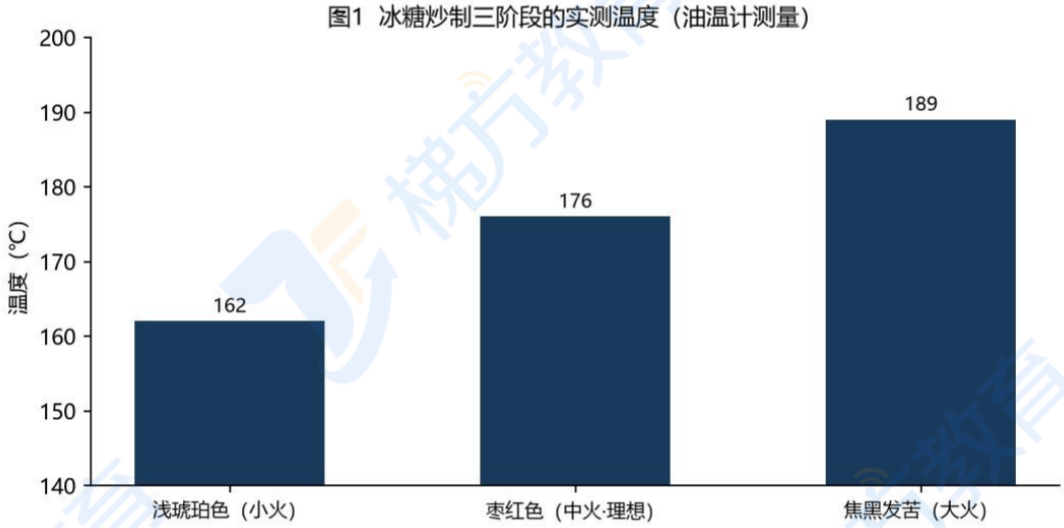
四、调查（实验）结果与分析

（一）炒糖色的秘密：一场需要"掐点"的焦糖化反应

实验测得（图 1）：小火慢炒时冰糖约在 162℃呈现浅琥珀色，甜香明显但上色不足；中火炒制约在 176℃达到枣红色，此时迅速下肉翻炒，成品红润油亮；大火炒制时糖在 189℃左右迅速变黑，只差十几秒就焦苦发烟。

查阅资料后我明白了：糖色来自焦糖化反应——蔗糖在高温下分解、聚合，生成深色的焦糖素等物质，同时产生特殊香气。温度是决定性变量：160—180℃是颜色由浅到深的过渡区，超过 185℃碳化加剧便发苦。外婆说的"火候是关键"，科学依据就在这十几度的窗口里。

图1 冰糖炒制三阶段的实测温度（油温计测量）



（二）料酒去腥：溶解加挥发，"沿锅边淋"真有道理

盲评结果显示：料酒腌制组的鱼块焯水后腥味平均 1.3 分（5 分制，分越高越腥），对照组平均 3.7 分，去腥效果明显。资料表明，鱼腥味主要来自三甲胺等胺类物质，它们难溶于水却易溶于乙醇——料酒中的乙醇把胺类"拽"出来，加热时又随乙醇一起挥发跑掉。

"沿锅边淋"也有科学依据：锅边温度最高，料酒一接触就剧烈汽化，带走胺类的效率更高；直接淋在食材上则温度低、挥发慢。

实验组	腥味盲评均分（1—5）	结论
料酒腌制 10 分钟后焯水	1.3	去腥显著
不经腌制直接焯水（对照）	3.7	腥味明显

（三）糖醋平衡：1:1 是本帮糖醋的"黄金比例"

四组糖醋汁盲品平均得分：3:1 组 3.2 分、2:1 组 3.8 分、1:1 组 4.5 分、1:2 组 3.4 分。糖醋约 1:1 时酸甜平衡、最受家人欢迎，这与外婆"糖醋各半"的经验完全一致。

我还注意到一个细节：醋下锅早了酸味会变"冲"，这是因为醋酸挥发、浓度不均。外婆的办法是"分两次放醋"——起锅前再补半勺，既保留香气又平衡酸度，这其实是控制挥发与保留挥发性风味物质的巧妙做法。

糖:醋比例	盲品平均分（5 分制）	评价
3:1	3.2	偏甜腻
2:1	3.8	甜酸适口
1:1	4.5	酸甜平衡，最受欢迎
1:2	3.4	偏酸刺激

五、探究结论

结论 1：炒糖色的理想温度区间为 170—180℃（枣红色），超过 185℃即焦苦，"火候"的本质是控制焦糖化反应的温度窗口。

结论 2：料酒去腥是"乙醇溶解胺类＋加热挥发"共同作用的结果，沿高温的锅边淋入效率最高。

结论 3：本帮糖醋汁的黄金比例约为糖醋 1:1，与老师傅的经验一致；分次放醋可兼顾酸香与柔和。

结论 4：厨房里的许多"经验"都可以用化学原理解释，烹饪本身就是贴近生活的化学实验。

六、建议

家庭炒糖色建议用中小火并搭配油温计，观察颜色一到枣红立即下料，宁可欠一点也不要炒过头。

腌制腥味重的鱼虾时提前用料酒（或加姜葱）处理 10 分钟以上，去腥效果更好。

糖醋类菜品按糖醋约 1:1 起步，再按家人口味微调；起锅前补少量醋能让香气更突出。

七、反思与收获

这次探究最大的收获，是学会了把"问长辈"和"查资料"相互印证：外婆几十年的经验，几乎都能在化学原理中找到注解，反过来实验数据也让我更理解经验的价值。厨房实验还锻炼了我的动手能力和记录习惯——每次实验我都拍了照片，整理起来就是证据。

不足：感官评价只有 3 位家人，样本太小，主观性强；家庭灶具火力不稳定，温度读数存在误差。以后可以邀请更多同学参与盲评，让结论更可靠。

参考文献

[1] 上海市烹饪协会. 本帮菜技艺与风味特征介绍[EB/OL].

[2] 阮美仙，等. 焦糖化反应及其在烹饪中的应用[J]. 食品与烹饪研究相关期刊.

[3] 九年级化学教材（上海教育出版社）："溶解现象""物质的变化"章节.

附录：炒糖色实验记录表（样表）

每组实验按下表记录，实验时需家长陪同注意安全。

实验日期：____　冰糖用量：____克　用水（油）：____毫升

火候组别：□小火　□中火　□大火

开始变色温度：____℃　变色时颜色：□浅琥珀　□枣红　□焦黑

到达理想色所用时间：____秒　气味描述：□甜香　□焦香　□焦苦

下锅后成菜颜色：□红亮　□发暗　□发黑　照片编号：____